

RESUME

Application Mobile PTI (Protection des Travailleurs Isolés) : L'application mobile vise à garantir la sécurité des travailleurs isolés en détectant automatiquement les situations de détresse, en géolocalisant les utilisateurs, et en transmettant des alertes en temps réel aux superviseurs ou au centre de télésurveillance. Elle s'inscrit dans le respect des recommandations du Livre Blanc de Magneta et des exigences réglementaires en matière de PTI/DATI.

Les principales fonctionnalités incluent l'**authentification sécurisée**, la **détection de chute**, la **perte de verticalité**, l'**immobilité prolongée**, le **bouton SOS manuel**, la **géolocalisation GPS précise**, l'**enregistrement audio** lors d'une alerte, et une **interface web de supervision** avec tableau de bord, historique et fiches de suivi. Un **mode démonstration/test** est également disponible pour les essais et la formation des utilisateurs.

L'interface utilisateur est conçue pour être ergonomique et réactive, intégrant un tableau de bord intuitif aussi bien pour les techniciens que pour les superviseurs. Elle permet un accès rapide aux alertes, à la carte de localisation, à l'historique des événements, et aux paramètres de sécurité.

Les spécifications techniques couvrent les plateformes mobiles (Android), avec des technologies modernes comme **React Native** pour le front-end mobile, **Node.js** et **Express** pour le back-end, et **Firebase** pour l'authentification et les notifications push. Les bases de données utilisées sont **MongoDB** ou **PostgreSQL**, assurant flexibilité et performance.

Les outils de développement comprennent **Git**, **GitHub**, **Trello**, **Figma**, **Postman**, ainsi que des outils de tests comme **JUnit**, **Jest** et **Appium**. Le déploiement s'appuie sur des technologies cloud telles que **Google Cloud Platform**, **Docker** et **Kubernetes**, garantissant sécurité, scalabilité et haute disponibilité.

Cette conception vise à **réduire les délais d'intervention en cas d'incident**, à **renforcer la sécurité des agents sur le terrain**, et à offrir une **gestion centralisée, automatisée et conforme** aux normes en vigueur de la protection du travailleur isolé.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE I : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET	2
CHAPITRE II : CONCEPTION ET TECHNOLOGIES UTILISÉES	3
III.2 ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT	4
III.2.1 Android Studio	
III.2.2 React Native	
III.2.3 Node.js	
III.2.4 Express.js	
III.3 OUTILS DE DÉVELOPPEMENT	5
III.3.1 MongoDB	
III.3.2 PostgreSQL	
III.3.3 Jira	
III.3.4 JavaScript	
III.3.5 Trello	
III.3.6 Figma	
III.3.7 Git	
III.4 DIAGRAMMES UML	6
4.2 Diagrammes de Séquence	
4.2.1 Authentification	
4.2.2 Détection Automatique de Chute / Immobilité.....	
4.2.3 Déclenchement Manuel d'Alerte SOS.....	
4.2.4 Transmission et Réception d'Alerte avec GéolocalisationApp MobileGPSBackend.....	
4.2.5 Enregistrement Audio Automatique	
4.2.6 Géolocalisation GPS de l'Utilisateur	
4.2.7 Visualisation des Alertes sur Tableau de Bord	
4.2.8 Consultation de l'Histoire des Alertes	
4.2.9 Interaction entre Superviseur et Système	
5. Diagramme de Cas d'Utilisation	7
5.1 Authentification	
5.2 Déclenchement d'Alerte (Automatique ou Manuel)	
5.3 Gestion des Alertes par le Superviseur	
5.4 Visualisation et Suivi des Données	
5.5 Gestion des Utilisateurs et Accès par Rôles	
CHAPITRE IV : SÉCURITÉ ET CONTRAINTES TECHNIQUES	8
CONCLUSION GÉNÉRALE	9

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre du renforcement des dispositifs de sécurité pour les travailleurs exposés à des conditions d'isolement, cette application mobile de **Protection des Travailleurs Isolés (PTI)** a été conçue pour offrir une solution intelligente, fiable et conforme aux recommandations réglementaires. L'objectif principal est de garantir la **sécurité des travailleurs évoluant seuls** sur des sites à risques en assurant une **détection automatique des situations de détresse**, une **réactivité immédiate** et une **centralisation des alertes** pour les superviseurs.

Cette solution numérique, développée selon les principes définis dans le **Livre Blanc du Travailleur Isolé (Magneta)**, permet non seulement de détecter les incidents critiques (chute, immobilité, perte de verticalité), mais également de **géolocaliser** l'utilisateur et de transmettre des alertes **en temps réel** accompagnées de données contextuelles (audio, position, type d'incident).

Fonctionnalités Clés

1. Authentification et Sécurité

- **Connexion Sécurisée** : Intégration de Firebase Auth pour sécuriser l'accès par mot de passe, biométrie ou token.
- **Gestion des Profils et Rôles** : Distinction claire entre utilisateurs (travailleur, superviseur, administrateur) avec des permissions adaptées.

2. Détection et Déclenchement d'Alerte

- **Détection Automatique** : Analyse des capteurs (accéléromètre, gyroscope) pour identifier chutes, immobilité prolongée ou perte de verticalité.
- **Bouton SOS Manuel** : Déclenchement immédiat d'une alerte d'urgence par l'utilisateur en cas de danger.
- **Enregistrement Audio Contextuel** : Captation automatique de l'environnement sonore lors du déclenchement.

3. Localisation et Suivi en Temps Réel

- **Géolocalisation GPS Précise** : Transmission de la position exacte de l'utilisateur au moment de l'incident.
- **Suivi Dynamique via Interface Web** : Affichage des alertes et de la position en temps réel sur carte interactive.

4. Supervision et Historique

- **Tableau de Bord Centralisé** : Accès aux alertes actives, historiques d'événements, et profil des utilisateurs.
- **Rapports de Sécurité** : Génération automatique de rapports d'incidents en formats PDF ou Excel.
- **Journalisation des Événements** : Enregistrement structuré des actions critiques pour audit et conformité.

5. Interface Utilisateur

- **Design Intuitif** : Navigation claire adaptée aux conditions de travail sur le terrain.
 - **Mode Démo / Test** : Simulations d'incidents pour formation ou vérification sans activer de vrais signaux d'urgence.
-

Avantages

Cette application mobile PTI constitue une réponse innovante et pragmatique aux enjeux de sécurité en milieu professionnel isolé. Elle contribue à :

- **Prévenir les risques graves** grâce à une détection précoce,
- **Réduire les délais d'intervention** via des alertes automatiques et géolocalisées,
- **Respecter les obligations légales** en matière de protection des salariés isolés,
- **Améliorer la traçabilité et la réactivité** des équipes d'intervention et de supervision.

III.2 Environnement de Développement

III.2.1 Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel pour Android. Il est utilisé pour le déploiement et les tests de l'application mobile PTI. Grâce à ses outils de simulation, de compilation et de débogage, il permet de garantir la compatibilité de l'application avec différents appareils et versions Android.

III.2.2 React Native

React Native est un framework JavaScript permettant de créer des applications mobiles multiplateformes avec une seule base de code. Il est utilisé dans ce projet pour développer une interface fluide, rapide et compatible Android. Sa capacité à intégrer les capteurs natifs (gyroscope, accéléromètre) est essentielle à la détection d'incidents.

III.2.3 Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Il permet de gérer les connexions temps réel (WebSocket), de traiter les événements d'alerte en provenance des terminaux PTI, et de piloter la communication avec les bases de données et le service de notification.

III.2.4 Express.js

Express.js est un framework léger et rapide basé sur Node.js. Il est utilisé pour créer des API REST sécurisées permettant l'échange de données entre l'application mobile, la plateforme web de supervision et la base de données.

III.3 Outils de Développement

III.3.1 MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL flexible, idéale pour stocker les logs d'événements, les données d'alertes, et les profils utilisateurs. Elle permet un traitement rapide des requêtes, essentiel pour la gestion temps réel des incidents.

III.3.2 PostgreSQL

PostgreSQL est une base relationnelle utilisée en complément pour stocker les données structurées (statistiques, configurations, historiques). Sa robustesse garantit une haute fiabilité des données critiques.

III.3.3 Jira

Jira est un outil de gestion de projet agile. Il est utilisé pour planifier, attribuer et suivre les tâches tout au long du cycle de développement de l'application PTI. Il offre une visibilité claire sur l'avancement du projet.

III.3.4 JavaScript

JavaScript est le langage principal utilisé à la fois pour le développement mobile (via React Native) et backend (via Node.js). Il permet une cohérence de la logique applicative sur l'ensemble du projet.

III.3.5 Trello

Trello est utilisé comme outil collaboratif léger pour l'organisation des tâches quotidiennes. Il permet de visualiser les priorités, les tâches à effectuer et l'état de chaque module fonctionnel (authentification, alertes, localisation...).

III.3.6 Figma

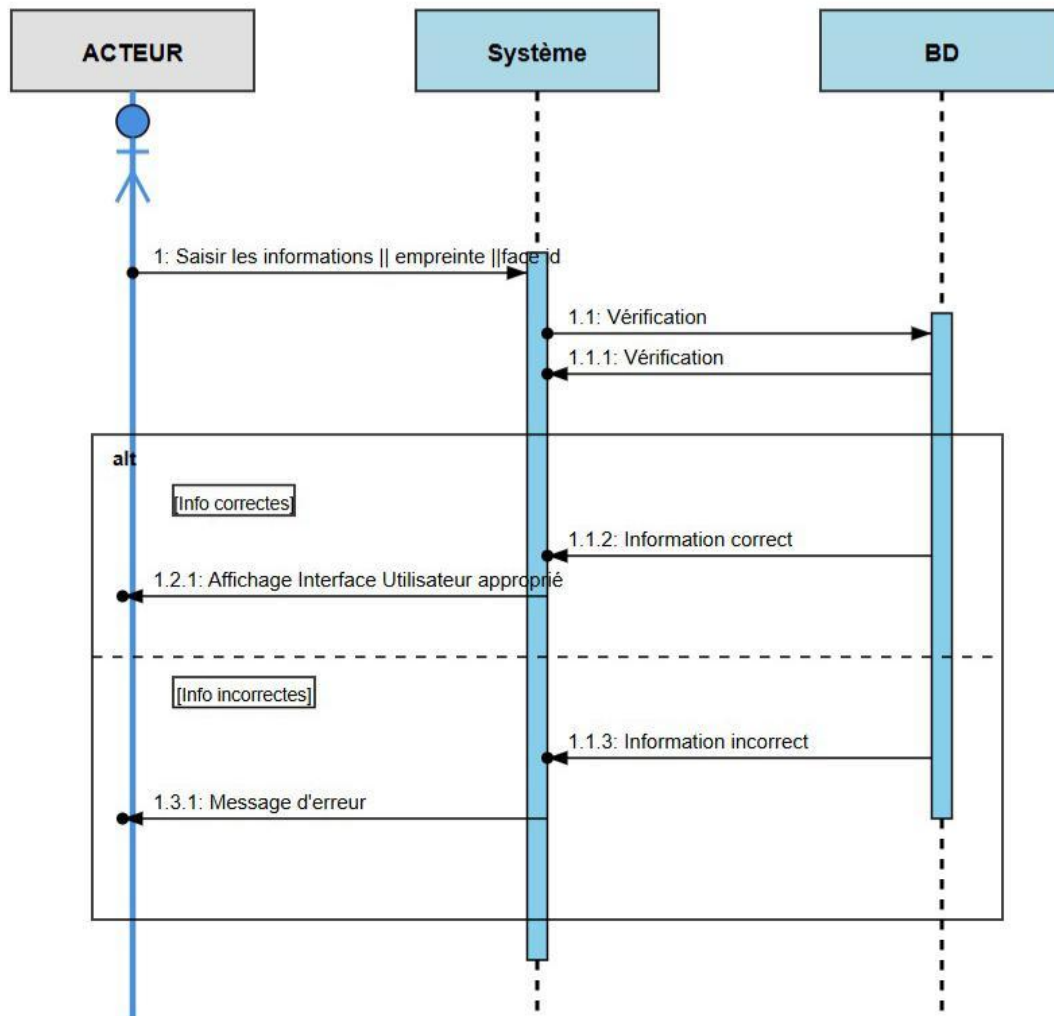
Figma est l'outil de prototypage UX/UI utilisé pour concevoir les interfaces de l'application mobile et du tableau de bord web. Il permet de tester les parcours utilisateurs et de valider l'ergonomie avant le développement.

III.3.7 Git / GitHub

Git est le système de gestion de version adopté dans ce projet. L'hébergement du code source sur GitHub permet une collaboration efficace, un suivi des modifications, et une gestion structurée des versions de l'application.

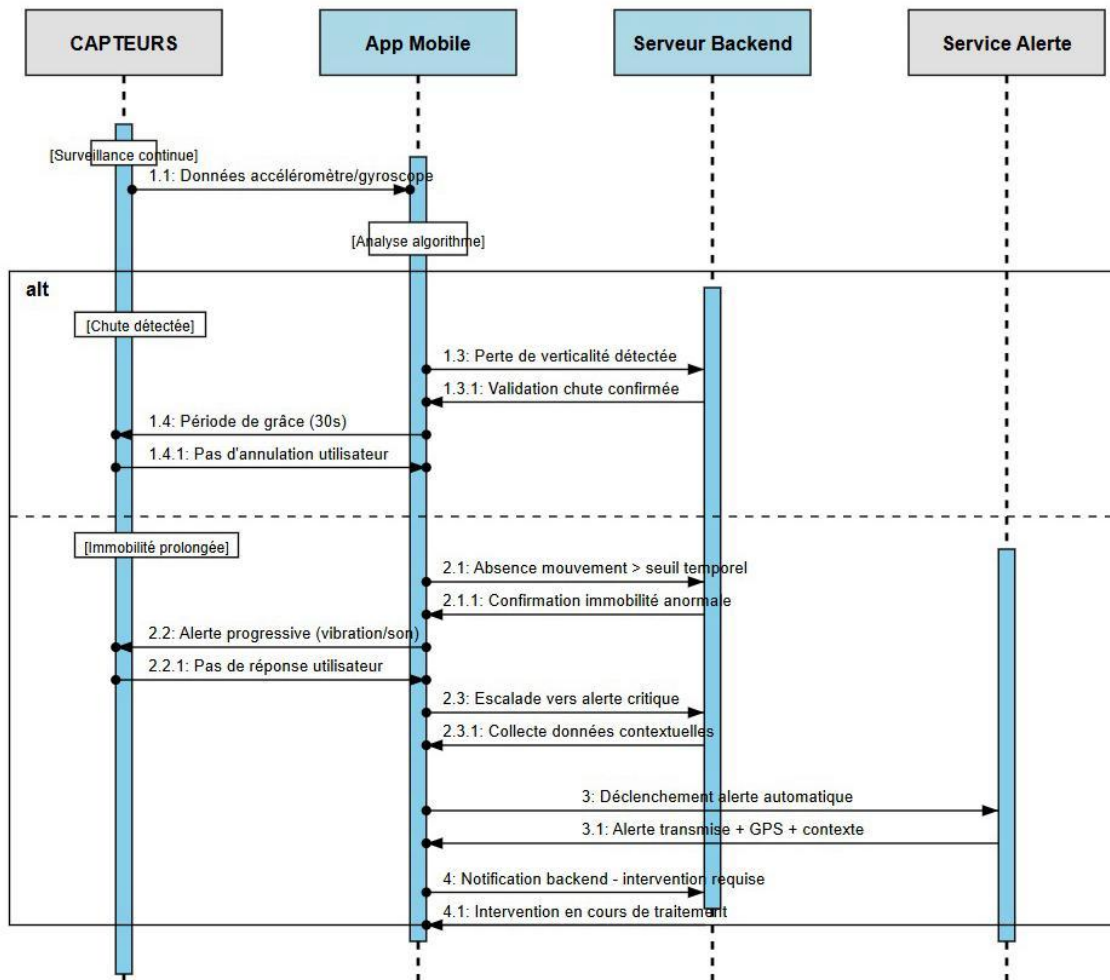
III.4 DIAGRAMMES UML :

4.2.1 Authentification



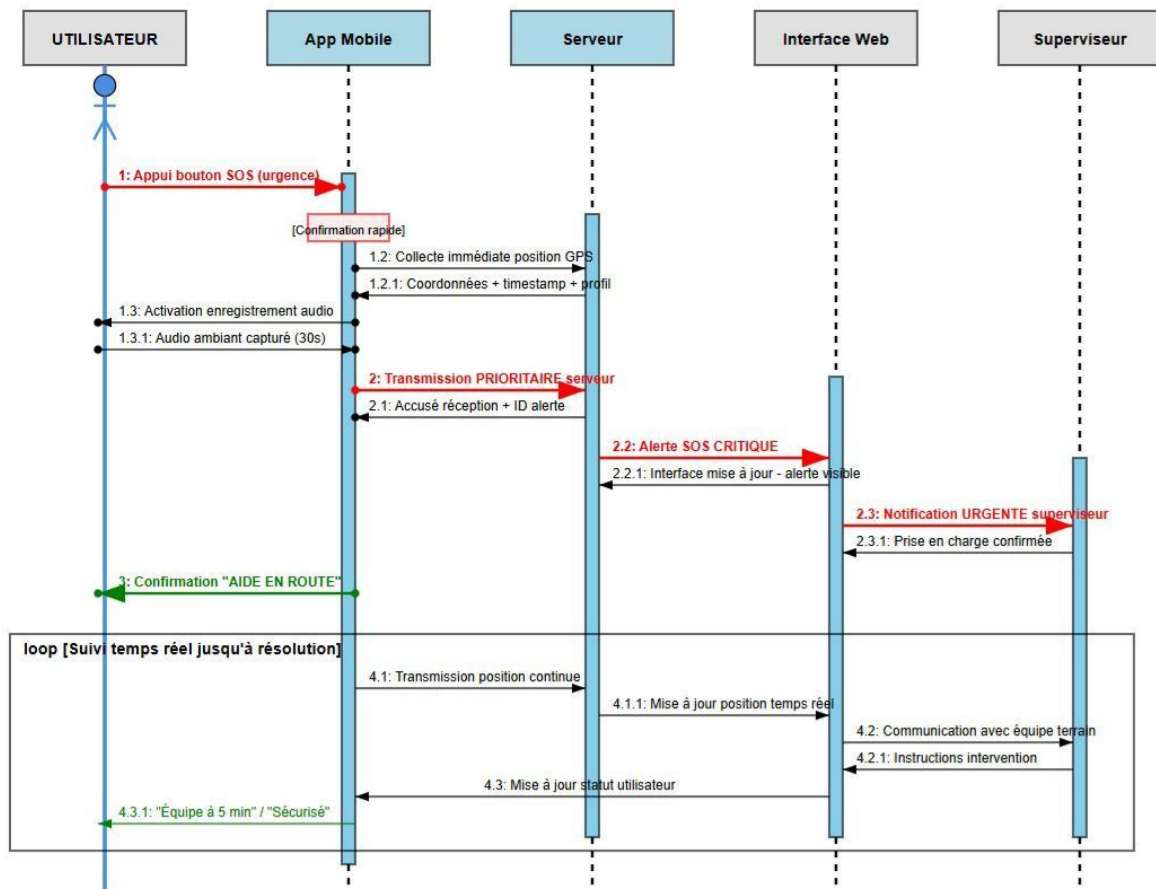
Ce diagramme montre le processus par lequel un utilisateur (travailleur isolé ou superviseur) se connecte à l'application PTI. Il comprend l'ouverture de l'application, la saisie des identifiants ou l'authentification biométrique, la vérification des informations par le serveur, et la réponse du système (connexion réussie ou refusée).

4.2.2 Détection Automatique de Chute / Immobilité :



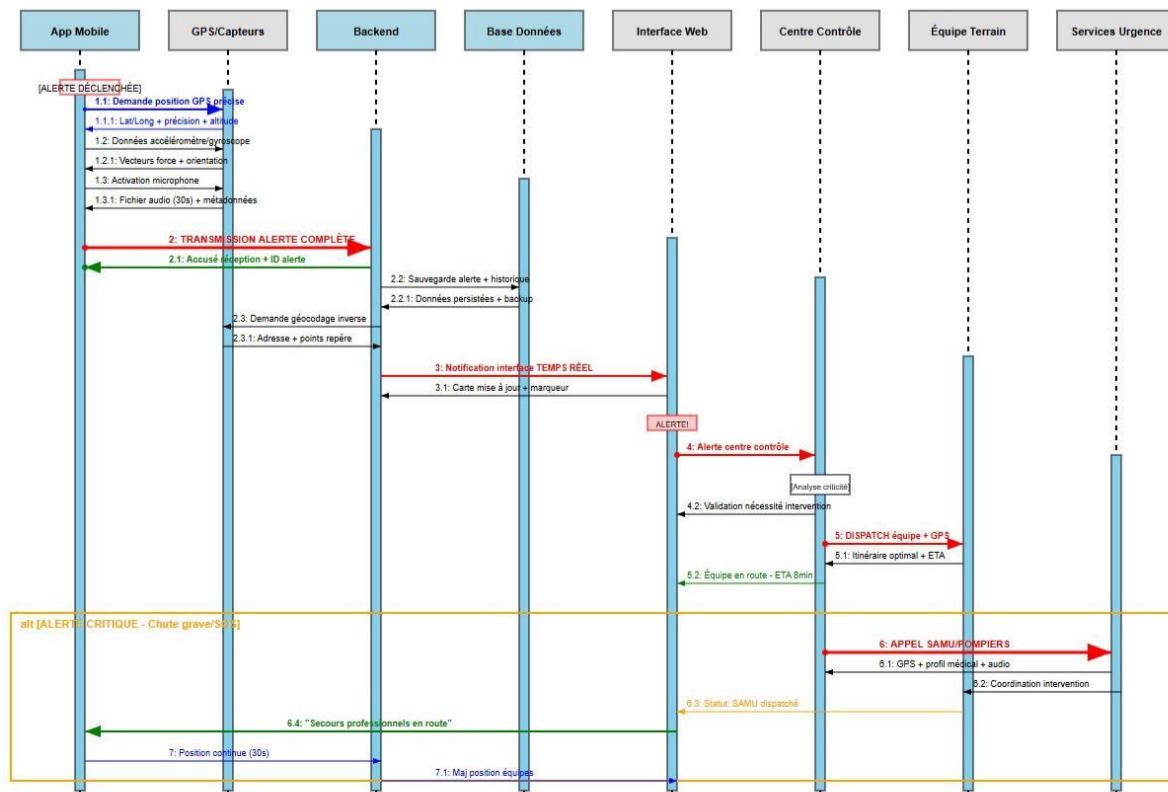
Ce diagramme illustre le processus par lequel l'application PTI déclenche automatiquement un enregistrement audio suite à la détection d'un incident critique (chute, immobilité...). Il comprend l'activation des capteurs, l'enregistrement des sons ambiants via le microphone, l'assemblage des données (audio, position, identifiant) et leur transmission sécurisée au serveur, afin d'enrichir l'alerte destinée au superviseur.

4.2.3 Déclenchement Manuel d'Alerte SOS :



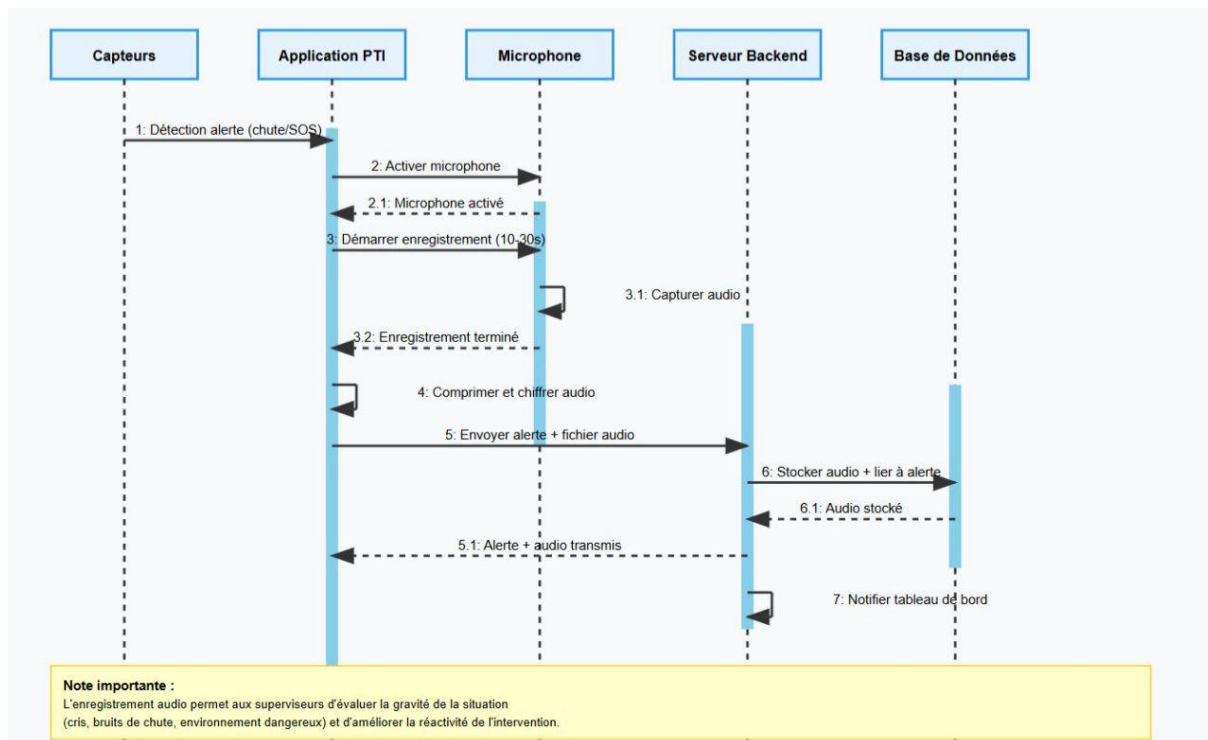
Ce diagramme montre le processus par lequel un travailleur isolé déclenche manuellement une alerte SOS en appuyant sur un bouton dans l'application PTI. L'application vérifie l'identité de l'utilisateur, récupère sa position GPS, enregistre un extrait audio, puis envoie l'ensemble des données au serveur. L'alerte est ensuite transmise au superviseur via une notification en temps réel.

4.2.4 Transmission et Réception d'Alerte avec GéolocalisationApp MobileGPSBackend :



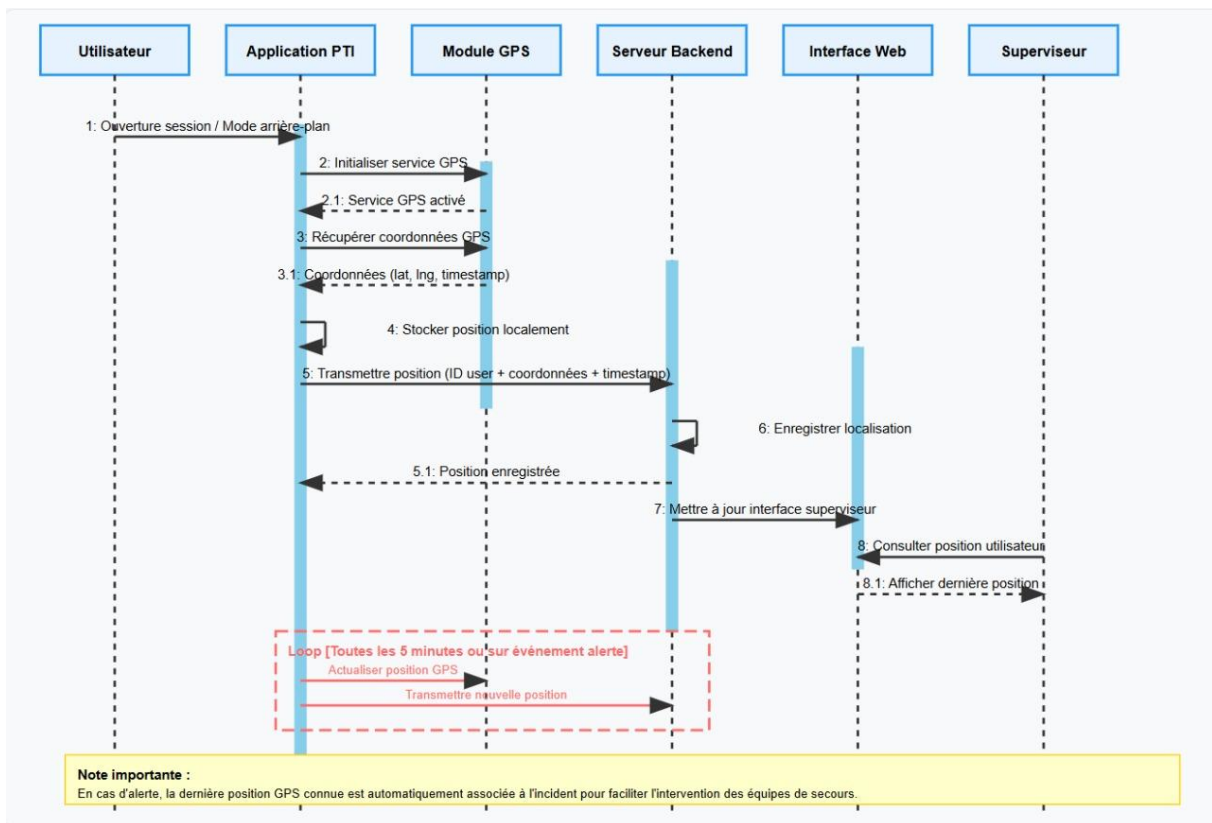
Ce diagramme décrit le processus de transmission d'une alerte (automatique ou manuelle) vers le superviseur. Il comprend la détection de l'événement, la récupération de la position GPS, l'enregistrement audio contextuel, l'envoi sécurisé des données vers le serveur, puis la notification en temps réel au superviseur qui peut consulter l'alerte sur le tableau de bord et réagir rapidement.

4.2.5 Enregistrement Audio Automatique :



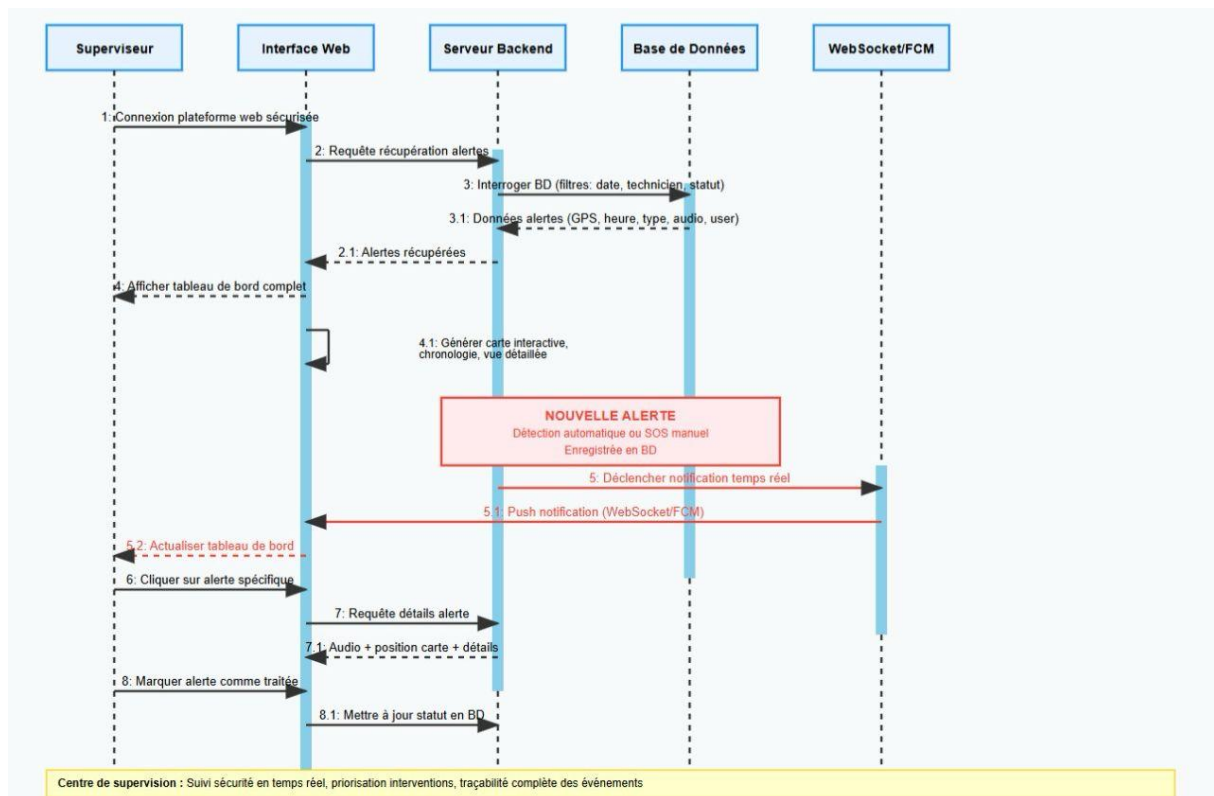
Ce diagramme montre le processus par lequel l'application PTI déclenche automatiquement un enregistrement audio suite à la détection d'un incident critique par les capteurs du smartphone. L'application collecte l'audio, les données GPS et les informations de l'utilisateur, puis transmet l'ensemble au serveur. Le superviseur reçoit une notification en temps réel et peut consulter l'alerte enrichie via le tableau de bord.

4.2.6 Géolocalisation GPS de l'Utilisateur :



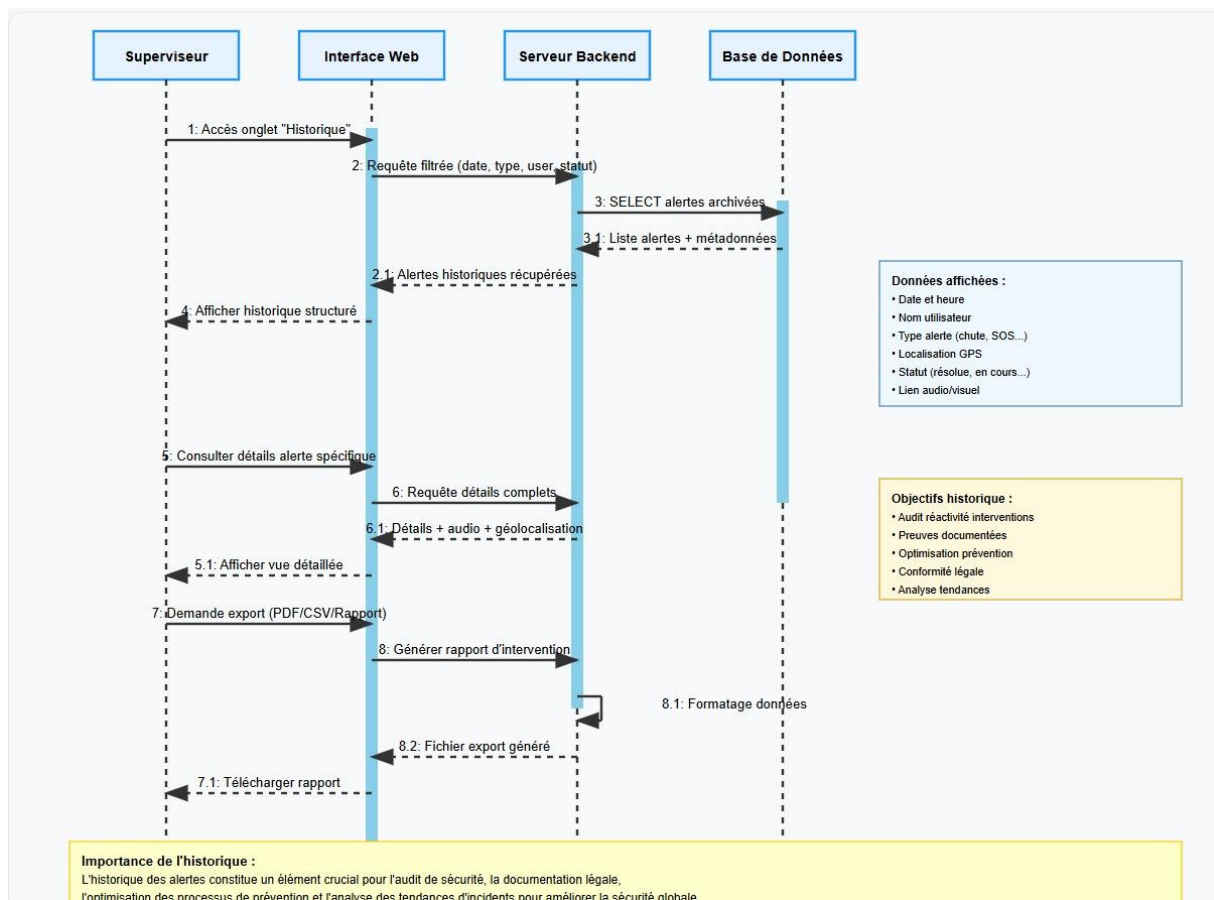
Ce diagramme décrit le fonctionnement du module de géolocalisation de l'application PTI. Il présente le processus de collecte, de transmission et de mise à jour des coordonnées GPS d'un travailleur isolé. L'application récupère la position en temps réel, l'envoie au serveur, et met à jour l'interface du superviseur. En cas d'alerte, la dernière position connue est automatiquement associée à l'incident.

4.2.7 Visualisation des Alertes sur Tableau de Bord :



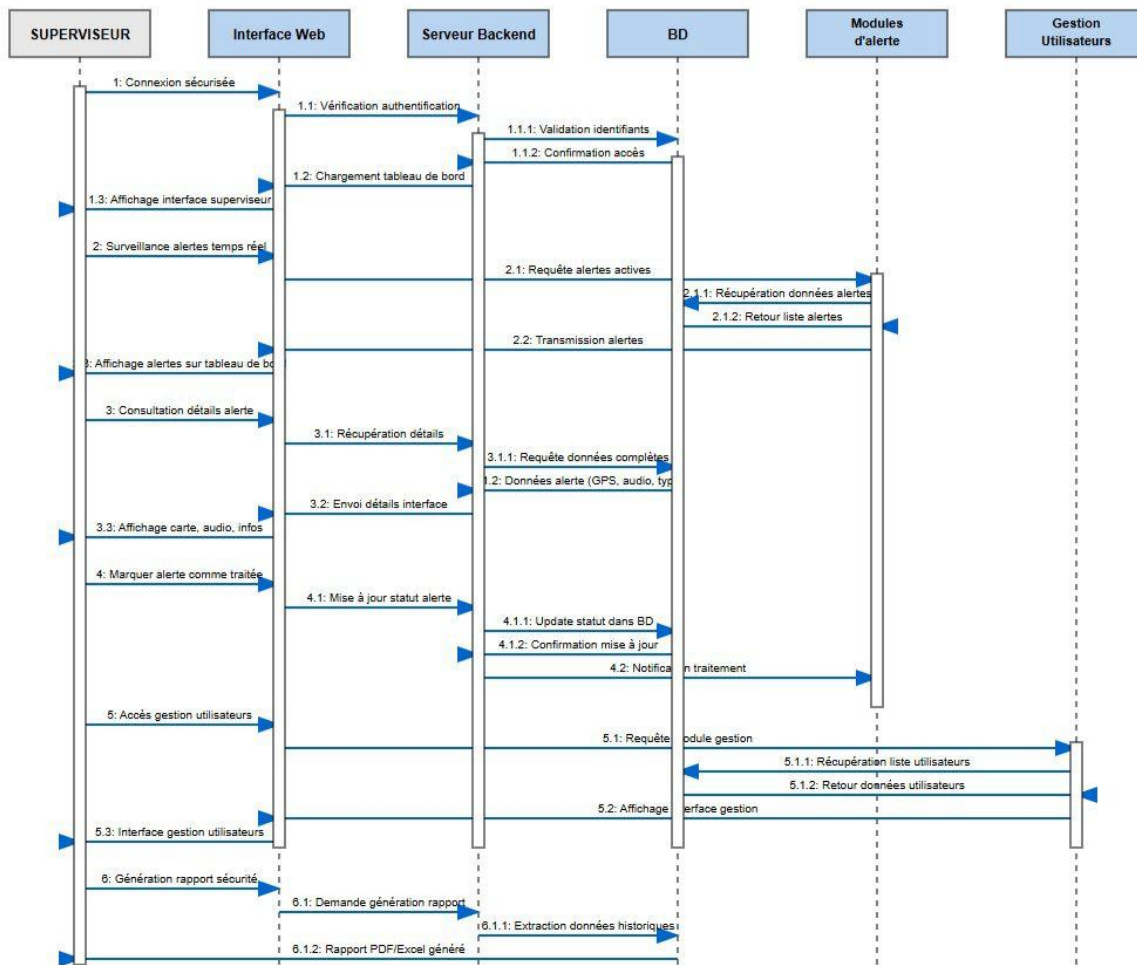
Ce diagramme montre le processus de visualisation et de gestion des alertes par le superviseur via l'interface web. Il décrit la récupération des données depuis le serveur, l'affichage en temps réel des alertes (grâce aux notifications WebSocket ou FCM), et les actions possibles du superviseur (consultation des détails, mise à jour du statut). Ce mécanisme assure un suivi continu et réactif des incidents liés aux travailleurs isolés.

4.2.8 Consultation de l'Histoire des Alertes :



Ce diagramme décrit le processus par lequel le superviseur accède à l'historique des alertes via l'interface web sécurisée. Il inclut l'envoi d'une requête filtrée au serveur, la récupération des données archivées (type, date, localisation, audio...), et l'affichage d'une vue détaillée. Le superviseur peut consulter les incidents passés, exporter les données, ou générer des rapports pour le suivi et l'analyse.

4.2.9 Interaction entre Superviseur et Système :



Ce diagramme illustre les différentes interactions du superviseur avec le système PTI via l'interface web. Il comprend la consultation des alertes en temps réel, la gestion des utilisateurs, l'accès à l'historique des incidents, et la génération de rapports de suivi. L'ensemble de ces actions est enregistré pour assurer la traçabilité et renforcer la sécurité des travailleurs isolés.